மேலும் அறிந்துகொள்வோம்

$1 ml$ நீரின் நிறை = $1 g$

$1 l$ நீரின் நிறை = $1 kg$

(மற்ற திரவங்களின் நிறை அவற்றின் அடர்த்தியைப் பொறுத்து மாறுபடுகின்றன)

1.3.3 காலம்

காலம் என்பது நிகழ்வுகளையும் அவற்றிற்கிடையேயான இடைவெளியையும் அளவிடக் கூடியதாகும். காலத்தின் SI அலகு வினாடி ஆகும். ஒளியானது 29,97,92,458 மீட்டர் தொலைவு வெற்றிடத்தில் பரவுவதற்குத் தேவையான காலம் ஒரு வினாடி ஆகும். ஒரு வினாடி என்பது சராசரி சூரிய நாளின் 1/86,400 மடங்கு என்றும் வழங்கப்படுகின்றது. காலத்தின் மிகப் பெரிய அலகுகள் நாள், மாதம், வருடம் மற்றும் மில்லினியம் ஆகும். 1 மில்லினியம் = 3.16×10^9 வினாடி.

1.3.4 வெப்பநிலை

வெப்பநிலை என்பது வெப்பம் மற்றும் குளிர்ச்சி ஆகியவற்றின் அளவைக் குறிக்கிறது. வெப்பநிலையின் SI அலகு கெல்வின் (K) ஆகும். கெல்வின் என்பது வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலையில் நீரின் முப்புள்ளியின் (Triple point of water) 1 / 273.16 பின்ன மதிப்பு ஆகும். நீரின் முப்புள்ளி என்பது நிறைவுற்ற நீராவி, தூயநீர் மற்றும் உருகும் பனிக்கட்டி ஆகியவை சமநிலையில் இருக்கும் வெப்பநிலை ஆகும். 0K வெப்பநிலை என்பது பொதுவாக தனிச்சுழி வெப்பநிலை எனப்படும். வெப்பநிலையின் மற்ற அலகுகள் டிகிரி செல்சியஸ் (°C) மற்றும் ஃபாரன்ஹீட் (°F) ஆகும்.

1.4 அலகுகளுக்கான முன்னீடுகள்

அலகுகளுக்கான முன்னீடுகள் என்பவை, ஒரு அளவீட்டின் எண்ணளவைக் குறிப்பதற்காக ஒரு அலகின் குறியீட்டிற்கு முன்பாக எழுதப்படும் குறியீடுகள் ஆகும். அவை மிகப்பெரிய அல்லது மிகச்சிறிய அளவுகளைக் குறிப்பதற்கு பயன்படுகின்றன. கிலோமீட்டர் என்பதில் கிலோ (k) என்பது முன்னீடு ஆகும். முன்னீடு என்பது பத்தின் அடுக்கிலுள்ள நேர்க்குறி அல்லது எதிர்க்குறி எண்ணைக் குறிக்கின்றது. ஒரு சில அலகுகளுக்கான முன்னீடுகள் அட்டவணை 1.6 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இயற்பியல் அளவீடுகளின் மதிப்புகள் மிகப்பெரிய அளவில் மாறுபடக்கூடியவை. நாம் அணுவின் உட்கருவின் ஆரத்தினை 10^{-15}மீ எனவும், இரு விண்மீன்களுக்கு இடையேயான தொலைவை 10^{26}மீ எனவும் குறிக்கிறோம். எலக்ட்ரானின் நிறையை 9.11×10^{-31} கிகி எனவும், நமது பால்வழித்திரள் அண்டத்தின் நிறையை 2.2×10^{41} kg எனவும் குறிக்கிறோம்.

அட்டவணை 1.6 அலகுகளுக்கான முன்னீடுகள்

பத்தின் மடங்கு	முன்னீடு	குறியீடு
10^{15}	பீட்டா	P
10^{12}	டெரா	T
10^{9}	ஜிகா	G
10^{6}	மெகா	M
10^{3}	கிலோ	k
10^{2}	ஹெக்டா	h
10^{1}	டெக்கா	da
10^{-1}	டெசி	d
10^{-2}	சென்டி	c
10^{-3}	மில்லி	m
10^{-6}	மைக்ரோ	μ
10^{-9}	நானோ	n
10^{-12}	பிக்கோ	p
10^{-15}	ஃபெம்டோ	f

1.5 SI அலகுகளை எழுத பின்பற்ற வேண்டிய விதிகளும், மரபுகளும்

1. அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களால் குறிக்கப்படும் அலகுகளை எழுதும்போது, முதல் எழுத்து பெரிய எழுத்தாக (Capital Letter) இருக்கக் கூடாது. எ.கா: newton, henry, ampere, watt
2. அறிவியல் அறிஞர்களின் பெயர்களால் குறிக்கப்படும் அலகுகளின் குறியீடுகளை எழுதும்போது பெரிய எழுத்தால் எழுத வேண்டும். எ.கா: newton என்பது N, henry என்பது H, ampere என்பது A , watt என்பது W
3. குறிப்பிட்ட பெயரால் வழங்கப்படாத அலகுகளின் குறியீடுகளை சிறிய எழுத்தால் (Small Letter) எழுத வேண்டும். எ.கா: metre என்பது m மற்றும் kilogram என்பது kg
4. அலகுகளின் குறியீடுகளுக்கு இறுதியிலோ அல்லது இடையிலோ நிறுத்தல் குறிகள் போன்ற எந்தக் குறியீடுகளும் பயன்படுத்தக் கூடாது எ.கா: 50 m என்பதை 50 m. என்று குறிப்பிடக் கூடாது.
5. அலகுகளின் குறியீடுகளை பன்மையில் எழுதக் கூடாது. எ.கா: 10 kg என்பதை 10 kgs என எழுதக்கூடாது.

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 4 12/5/2022 2:55:11 PM